

一、解釋 heapify 過程

- Insertion: insert 病人在 heap 最後面, insert 的節點須和它的 parent 比較, 若節點優先權大於 parent, 就交換, 直到滿足 Max-Heap 的結構為止。此過程即 heapify-up, 時間為 $\log(n)$ 。
- Extraction: 為了取最大優先權的節點出來, 先移除 root, 把最後的節點搬到 root, 此時 root 須和 child 做比較, 若 child 優先權大於節點, 就交換, 直到滿足 heap 的結構為止。此過程即 heapify-down, 時間為 $\log(n)$ 。
- Update: 當節點優先權更新, 有兩種 case 要考量:
 - Case 1: 如果節點的新優先權大於舊優先權, 採用 heapify-up
 - Case 2: 如果節點的新優先權小於舊優先權, 採用 heapify-down此過程是為了維持 Max-heap 的結構

二、Execution screenshots

```
C:\Users\USER\Desktop\程設\  × + ▾
I Alice 10
I Bob 25
I Cindy 15
S
[S] Current Heap: [(Bob, 25), (Alice, 10), (Cindy, 15)]
E
[E] Extract: Bob(25)
I David 30
U 1 40
S
[S] Current Heap: [(David, 40), (Alice, 10), (Cindy, 15)]
E
[E] Extract: David(40)
Q
```